文章编号:1001—893X(2010)01—0065—07

AFDX构架及协议分析*

钟 杰[1],何 民[2],王怀胜[1],郑 力[1]

(1.中国西南电子技术研究所,成都 610036;2.海军驻中国西南电子技术研究所军代室,成都 610036)

摘 要:从航空电子集成的角度描述了航空电子全双工交换式以太网(AFDX)通信网络的概念、结构、调度机制和协议栈,给出了AFDX端口和网络交换机的设计思路和实现方案,预计了采用AFDX协议总线构建航空电子系统时系统的失效概率。

关键词:航空电子系统;AFDX协议栈;虚拟链接;失效概率

中图分类号:TP393 **文献标识码**:A doi:10.3969/j.issn.1001—893x.2010.01.013

Avionics Full Duplex Switched Ethernet(AFDX) Frame and Specification Analysis

ZHONG Jie[1], HE Min[2], WANG Huai—sheng[1], ZHENG Li[1]

(1. Southwest China Institute of Electronic Technology, Chengdu 610036, China; 2. Navy Representative Office for Southwest China Institute of Electronic Technology, Chengdu 610036, China)

Abstract: From the angle of integration avionics, this paper describes the concept, architecture, scheduling mechanism and protocol stack of avionics full duplex switched ethernet(AFDX), presents the design thought and realization scheme of the AFDX end system and switch, analyses and calculates the failure probability about the avionics system with AFDX.

Key words: avionics system; AFDX protocol stack; virtual link; failure probability

1 引 言

新一代航空电子系统的实现依赖于许多技术的突破,而高速多路传输总线接口技术是新一代航空电子系统的关键技术之一。航空电子综合系统的实现主要取决于更通用的数据传输机制,并要求数据总线具有高度的分布式处理能力和高吞吐率。此外,数据总线本身还应具有抗各种干扰的能力,从而提高其在恶劣环境中的生存能力和安全性。

航空电子全双工交换式以太网(Avionics Full Duplex Switched Ethernet, AFDX)技术基于IEEE 802.3以太网和TCP/IP通用原理,利用商用货架(COTS)网络化技术来实现飞机设备间的数据高速通信,AFDX与普通商用以太网最大的不同点在于AFDX采用了虚拟链路技术和冗余管理,提高了数据传输的可靠性和服务质量。

近年来,随着AFDX在空客A—380平台上的成功应用,AFDX得到了航空电子综合技术研究与应用领域的广泛重视。在航空技术比较先进的发达国家,出现了一系列具有较强研究与应用价值的成果以及较多的产品[1~3]。在国内,也引起有关航空电子技术研究与应用领域的系统集成商和设备制造商的高度重视,并积极展开该领域广泛的研究[4]。

下面从系统集成角度来着重分析AFDX在相应的传输层、网络层、链路(MAC)层的组成、构架及设计实现方案。

* 收稿日期:2009—09—24; 修回日期:2009—12—03

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 AFDX协议分析

图1描述了AFDX协议与涉及的OSI模型、IEEE以太网标准间的关系。从图1可以看出，AFDX是基于商业以太网标准，采用IEEE802.3/IP/UDP协议的大部分内容，并根据航空电子系统集成的实际情况进行了优化的通信协议，是一个用于航空电子设备集成的系统通信接口协议。AFDX协议按照层次划分，可以分为传输层、网络层、链路(MAC)层和物理层4层。

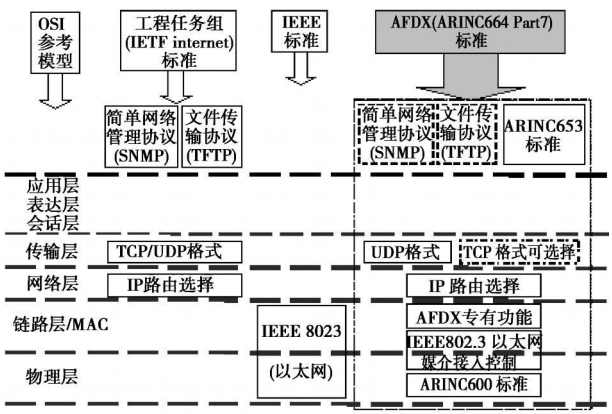


图1 AFDX协议与OSI模型

Fig 1 AFDX protocol and OSI model

2.1 信息处理流程

整个AFDX协议栈主要作用是有效、及时地封装处理接口端的发送和接收数据。AFDX的信息流程包含在链路层中。当在AFDX端口间传送信息时，牵涉到发送端口、AFDX交换机和接收端口的协同工作，并配置合理的地址，使信息到达需要到达的端口。图2为AFDX信息处理流程。M信息被航空电子子系统送入端口1，在AFDX端口1进行规定的封装，形成以太网帧格式，并通过虚拟链接地址100发送到AFDX交换机中；通过AFDX交换机的前向队列表的配置，把M信息传送到AFDX接收端口2；在AFDX接收端口2对M信息进行解包处理，最终把M信息送入需要的航空电子子系统中。在AFDX网络中一个重要的特性是网络信息包中所涉及的虚拟链接ID号在AFDX端口中是一致的。AFDX网络交换机采用虚拟链接ID号来选择预定的路由。因此，虚拟链接使信息包从源头送到固定的目的地。从图2可以看出：从源端系统1发送一个带有虚拟链接ID号的以太网帧信息到AFDX网络，通过AFDX交换机转送到预先设定好目的地址的端系统2和3。

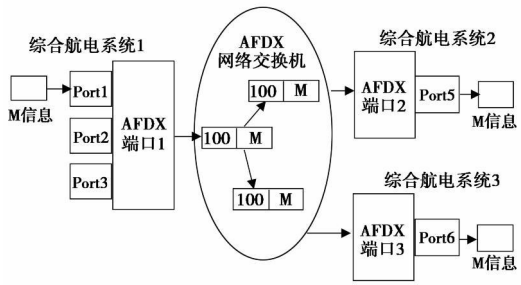


图2 AFDX信息处理流程

Fig 2 Message sent to Port 1 by the avionics subsystem

接收协议栈主要处理从AFDX端口接收的信息，其信息接收解包流程如图3所示。首先，接收以太网帧格式信息，在虚拟连接层利用帧校验序列(FCS)进行检验，如果没有错误，去掉FCS后的AFDX帧进行完整性检测和冗余管理检测。生成的IP帧信息进行IP网络层的解包处理，IP网络层主要负责IP校验、检测和UDP帧的重组。最后，通过UDP传输层把AFDX信息送到合适的UDP端口。

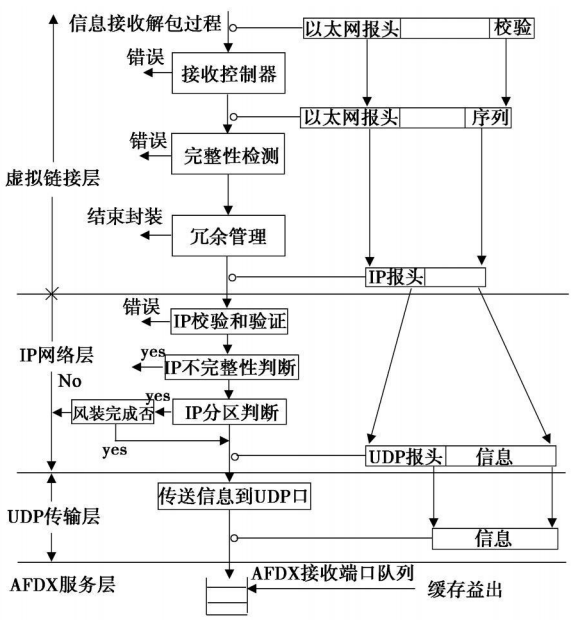


图3 AFDX接收解包过程

Fig 3 AFDX Rx protocol stack

发送协议栈主要处理信息按AFDX信息格式发送到AFDX端口，其信息封装流程如图4所示。UDP传输层主要负责添加UDP报头，包括信息源和目的端的UDP端口地址；在AFDX通信状态下，这

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

些 UDP端口地址通常是设置好、固定不变的，只有在维修端口，其 IP地址和 UDP地址是动态分配的。IP网络层主要负责接收 UDP帧和确定是否需要进行 IP分区，IP网络层采用适当的虚拟链接来确定分区是否必要，对每一个分区进行 IP头和校验和的封装，IP网络层还负责以太网帧格式的封装。虚拟链接层负责安排以太网格式信息的发送，并添加到发送顺序队列中，该发送的信息格式还需通过检测是否重复、信息格式中以太网地址是否已进行更新等冗余管理单元后才能发送到 AFDX网络中。

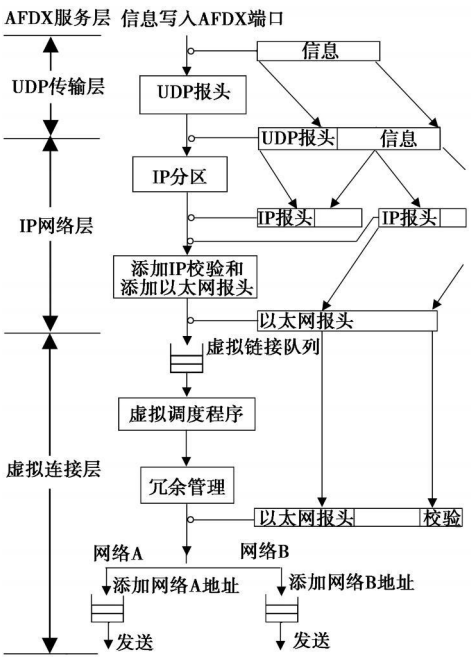


图 4　AFDX发送打包过程

Fig 4 AFDX Tx protocol stack

从图 5可以看出，在 AFDX数据格式负载段中包含多个报头。IP信息包 (报头和数据负载)组成 AFDX以太网数据负载段。UDP信息包 (报头和数据负载)组成 IP信息包，UDP的数据段由相关航空电子子系统的信息组成。当有用信息的长度小于 18 byte时，需要在有用信息后添加字节，重组为 18 byte的数据段；当有用信息的长度大于或等于 18 byte 不需添加任何字节。IP报头一个重要功能是为超长的 UDP信息包提供分段控制。IP报头中包含有目的端口的识别码和分区识别符，或者多点传送地址。IP目的地址中还包含虚拟链接目的地址和 ID号。UDP报头中包含信息源和目的地的 UDP端口号。一般情况下，通过这些地址信息，AFDX可以把某信息从源地安全发送到目的地。

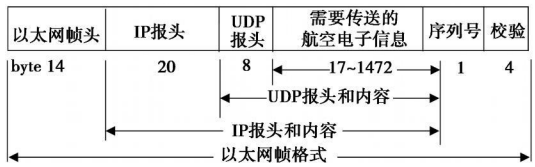


图 5　AFDX数据格式

Fig 5 AFDX frame and sequence number

2.2　虚拟链接

AFDX的虚拟链接调度机制包含在链路层中。虚拟链接调度机制有效分割带宽资源，可实现 100 Mbit/s连接网速的物理层可支持多个虚拟链接。在共用一个物理带宽时，为了防止不同虚拟链接间发生冲突和干扰，AFDX设计了虚拟链接调度机制。图 6描述了信息在虚拟链接中的工作机制。

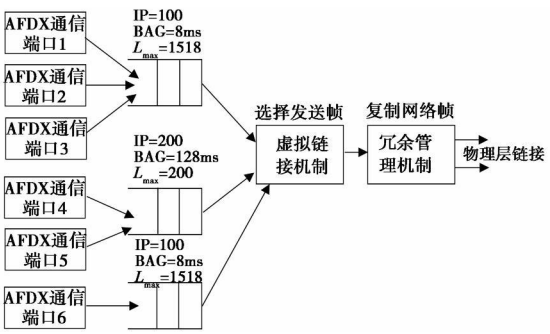


图 6　虚拟链接的工作机制

Fig 6 Virtual link scheduling mechanism

在发送端，采用流量整形机制在虚拟链接间分配通信资源，即对每一具体的虚拟链接需分配可用带宽分配间隔 (BAG)和最大发送的帧长 (L_{max})，可用带宽分配间隔规定了某个虚拟链接向整个网络发送以太网帧信息的最小间隔，而最大发送的帧长则规定了某个虚拟链接的最大传输速率。流量整形同时限制了虚拟链接的突发度，决定了聚合流量最坏条件下的排队延迟界限。

虚拟链接主要由 VL参数、路径队列、SubVL队列和 VL输出队列组成。其中，VL参数主要包括 VL的 IP、BAG和 L_{max}；SubVL队列则是用于描述通过 VL传输的消息集；而 VL输出队列用于描述 SubVL到 VL的数据包输出排队的情况，也相应地封装了 FIFO、RR等调度算法，可以根据用户定义选择相应的调度算法。

每一个发送到 AFDX端口的信息都涉及到虚拟链接。信息在送到通信端口的过程中已经用 UDP、IP和以太网的报头进行了封装，并放在合适的虚拟

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

链接队列中等待发送，该过程主要由每个 AFDX端口的虚拟链接调度控制器完成。在接收端的虚拟链接与应用层的接口，提供采样和队列两种形式的端口，采样口和队列口的差别主要是在接收处理过程的不同。

采样口只能缓冲存储一条消息：要到达的消息将覆盖当前在缓冲区的消息，而不管它是否已被应用程序读取；另一方面，从采样口读取消息的时候，并不能有效清除缓冲区的内容，因此，可以反复读取，为了描述采样口缓冲区内容的新旧，必须提供一个刷新标志，当这个标志有效时，说明当前在通信口缓冲区中的消息是新的。采样口具有最新覆盖的特性，适用于交换状态消息。

队列口具有相对充足的缓冲区，可以缓存一定数量的消息，新消息被填充到队列中，从队列中按照先进先出（FIFO）的规则读取消息，并将读取的消息从队列移出。队列口适合于传输非周期数据。

2.3 冗余管理

AFDX的冗余管理机制包含在链路层中，冗余链路的设置保证了数据报传输的可靠性。在一个AFDX系统中，通常有两个独立的虚拟交换网络，每一帧在 AFDX端口都分别被发送到这两个独立的网络中，所以，在接收端将接到描述同一信息的两个帧包。

在 AFDX中依靠虚拟链接调度机制所发送的帧中都包含一个字节的序列号，该序列号的作用是描述一帧的完整性、重复性和有效性，AFDX检测该序列号进行冗余管理。

每个 AFDX接收端口需要识别在不同网络中相关的帧。通过检测接收到的每帧序列号内容来判断该帧的完整性、有效性。有关 AFDX的冗余管理机制如图 7所示。从链路层传入的数据帧先要进行完整性检查，只有当序列号符合要求时，数据帧才会被提交给冗余管理机制模块。接收端的冗余管理机制，是将接收到的帧与其冗余帧进行比较，来确定是否接收该帧。

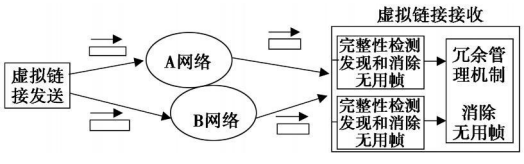


图 7 冗余管理机制

Fig. 7 Redundancy management mechanism

冗余管理机制模块采用简单的“先到为胜”的方法来过滤数据的重复拷贝，即接收两个网络中先传入的数据拷贝，而丢弃后传入的拷贝。冗余管理机制可以有效地保证数据帧向上层应用程序传输实时性、可靠性。

冗余管理机制的构造一般基于 SkewMax变量，SkewMax是指两个链路上的冗余帧发送的最大时间间隔。在理想状态下两个网络中的拥塞程度相同，所以在到达接收端时冗余帧之间的时间间隔不发生变化。接收端的冗余管理机制，是将接收到的帧与其冗余帧进行比较，来确定是否接收该帧。如果SkewMax的值越大，冗余帧到达的时间就越晚，那么需要的缓存队列也就越长，这无疑增加了接收端系统的资源占用量。同时，系统在接收到冗余帧后，需要先在缓存队列中查找出该帧，然后再与其冗余帧进行比对。随着缓存队列的增加，查找的速度也会变慢。所以，SkewMax限定的越小，接收端系统的资源占用就越小。假设 B链路上到达帧的冗余帧在 A链路上到达帧的后续帧之前到达接收端，那么，接收端系统的缓存队列只需要存储一个帧，对于刚到达接收端系统的帧只需要与缓存中的一个帧进行比较，就可以确定到达帧的处理方式。这无疑减少了接收端系统的资源占用量，简化了接收端的冗余算法。因为 SkewMax主要是由数据帧在发送端，以及经过交换机时的排队等待引起的，因此是不可避免的，所以准确地限定 SkewMax变量对于提高接收端的效率、保证通信的实时性是十分重要的。

3 实现方案

3.1 系统构成

采用 AFDX协议构建的航空电子数据网络系统主要包括以下部分：

（1）航空电子综合计算机子系统：机载的传统航空电子子系统如飞行控制计算机、全球定位系统、胎压监控系统等，通过综合计算机来整合各类航空电子子系统，并为各类航空电子子系统提供一个计算和 AFDX端口的环境；

（2）AFDX端口：提供每一个航空电子综合计算机与 AFDX网络交换机的连接方式，通过 AFDX端口，实现各航空电子子系统间数据的安全、可靠传输；

（3）AFDX网络交换机：实现内部全双工网络数

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据的交换，它的主要功能是构建一个机载内部网络，并把相关数据信息及时地传送到不同的航空电子子系统或设备中。

3.2 方案设计

3.2.1 AFDX网络交换机构成

图 8为 AFDX交换机硬件原理框图。交换机核心控制芯片采用 AMCC公司的 PowerPC 440EP，AFDX接口实现芯片采用 Xilinx公司的 FPGA Virtex－5 FXT，SRAM芯片采用 Cypress公司的产品作为交换机共享存储器，嵌入操作系统选用 Windriver公司的 VxWorks PowerPC 440EP作为 SNMP的代理，实现系统管理和交换机与其它 AFDX接口的交互；通过 PowerPC 440EP将连接参数表配置到各 FPGA内部寄存器的方式来完成 Virtex－5 FXT芯片的配置。交换机的管理包括配置管理、端口管理、VL管理、性能管理和故障管理。配置管理用于设置系统属性、运行时间和交换机工作状态等；端口管理包括更改端口名、工作状态和工作速率等；VL管理包括 VL资源的分配及 VL表项信息的更新；性能管理负责统计端口输入分组数、输出分组数、单播和多播分组数等；故障管理主要负责对设备和网络运行的故障进行实时监控，并给出告警信息。交换机的初始化和配置主要由硬件完成，管理功能由软件实现。

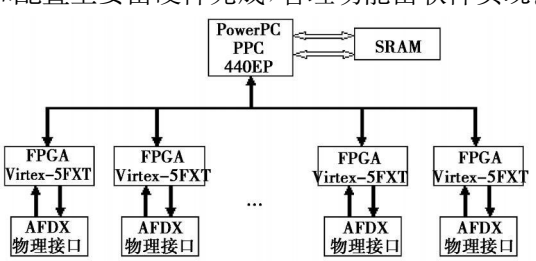


图 8　AFDX交换机原理框图
Fig 8 AFDX switch principle

3.2.2 AFDX端口的实现

AFDX端口的实现分为：AFDX网络交换机的 AFDX端口实现，采用 Xilinx公司的 FPGA Virtex－5 FXT；航空电子分系统的 AFDX端口采用 Xilinx公司的 FPGA Virtex－4 FX[5]。AFDX协议栈中 IP层以下由上述 FPGA芯片硬件实现，其中完整性检测、冗余管理、虚拟链接打包和解包，以及带宽控制都由硬件实现，并通过 FPGA芯片内部的嵌入 PowerPC进行加载。同时，嵌入 PowerPC还需处理 IP层及以上协议。采用这样的设计方案最大的优点是 AFDX端口的性能具有可优化和可测试性，满足不同应用的需求。

上述两个芯片的接收电路实现原理框图如 9所示。在 FPGA中以太网媒介接入控制功能块接收输入的数据进行完整性检测；冗余管理功能块通过先进先出缓存器从完整性检测器中读取数据，并在确定该数据的唯一有效性后，分别传送到嵌入 PowerPC和虚拟链接管理信息数据库中进行下一步的处理。由于协议要求对 AFDX网络管理功能进行实时统计，因此，在 AFDX实现中，需要保持完整性检测和冗余管理与每一个的虚拟链接管理信息数据库的连接。

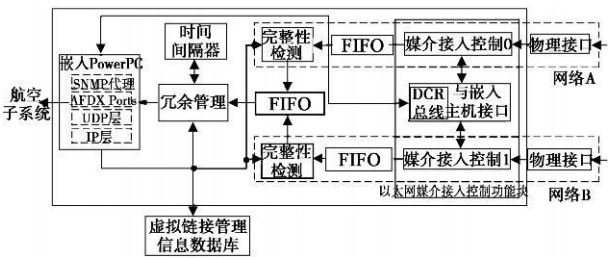


图 9　FPGA芯片实现 AFDX接收原理框图
Fig 9 AFDX receive path in FPGA

FPGA芯片的发射电路实现原理框图如 10所示。航空电子子系统的数据通过 FPGA芯片内的嵌入 PowerPC的打包处理，变成虚拟链接所规定的帧格式通过其调度程序发送到 FIFO中等待处理；FPGA芯片中的规则控制器从 FIFO中读取相关数据并根据虚拟链接的带宽来动态分配可用带宽间隔和信号时钟的抖动门限；再通过冗余处理，相关数据数据帧被分成两路进入以太网媒介接入控制功能块及物理接口发送出去。

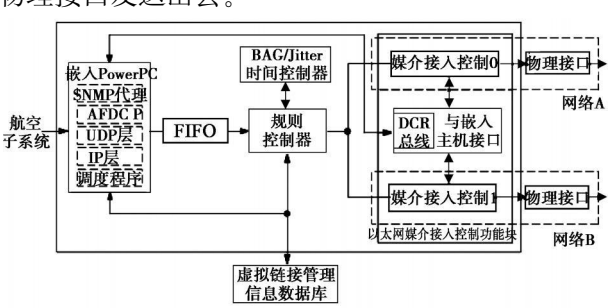


图 10　FPGA芯片实现 AFDX发射原理框图
Fig 10 AFDX transmit path in FPGA

在嵌入 PowerPC中除了处理输入 AFDX端口、SNMP代理、UDP和 IP层的数据打包外，一项重要的功能是确定数据帧的发送顺序。AFDX协议标准

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中并未规定该调度程序的具体算法，因此，在该嵌入调度程序的调度算法中需要实现以下功能：

(1)根据每个虚拟链接的允许带宽来确定数据帧的发送可用带宽间隔；如果数据帧被无故延迟，将不被安排进入调度程序，以便确保虚拟链接中一数据帧的延时不可阻挡另一帧的发送；

(2)确定虚拟链接的发送队列及可用带宽间隔，如果数据帧被有意延迟，该数据的发送队列顺序将保留；

(3)确定每一数据帧所需的发送时间；

(4)为确定发送的数据帧预留发送窗口；

(5)为每一数据帧确定虚拟链接发送的优先级。

3.3 可靠性预计

由于在航空电子系统集成中引入 AFDX端口及AFDX交换机，必将影响整个系统的可靠性指标[6]。可靠性定义为给定时间周期内航空电子系统完成其预定功能的概率。通常，电子设备可靠性预计的一般程序为：

(1)按设备、系统的功能建立其可靠性模型，确定各分系统、组件间的串联、并联等关系；

(2)按不同的数学模型，计算元器件的工作失效率；

(3)将同种类元器件的工作失效率相加；

(4)将各种类元器件的工作失效率相加，从而得出分系统的失效率；

(5)按设备、系统的可靠性模型，计算整个设备、系统的平均故障间隔时间等可靠性指标。

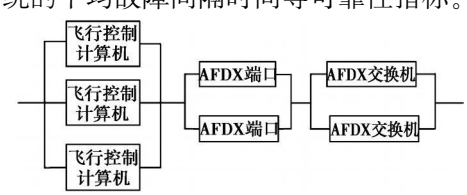


图 11 可靠性模型图

Fig 11 Reliability model

具体到航空电子系统，由于其设备电路的复杂，所用元器件、材料等种类较多，这些导致整个航电系统的可靠性模型十分繁杂。在此，仅考虑引入AFDX后对系统影响，其系统的可靠性模型如图 11所示。通过下列计算公式可以预计引入 AFDX的系统失效概率：

$$P_{AFDX} = (1-(1-p_1)^3)(2p_2-p_2^2)(2p_3-p_3^2)$$

式中，$p_1=e^{-\lambda_1}$是单个飞行控制计算机的可靠性概率，$p_2=e^{-\lambda_2}$为单个 AFDX端口的可靠性概率，P_3为单个 AFDX交换机的可靠性概率，P_{AFDX}为整个航电系统的可靠性概率。

引入 AFDX后对整个系统的失效概率计算结果如下：

$$P_{System\,failure} = 1-P_{AFDX} = 10\times10^{-9}$$

从上述计算结果可以看出，AFDX通信网络能够满足新一代航电数据通信的高速、实时和可靠性传输要求。

4 结束语

AFDX协议是一种新型的航空数据总线协议，其虚拟链接和双冗余网络的设置有效地增加了系统的可靠性。本文从航空电子集成的角度描述了AFDX通信网络的概念、结构、调度机制和协议栈，给出了 AFDX端口和网络交换机的设计思路和实现方案，预计了采用 AFDX协议总线构建航空电子系统时系统的失效概率，对 AFDX通信网络的研究和设计具有一定的实用参考性。

参考文献：

[1] Courtney R. Aircarft Data Network, Part 7—avionics Full Duplex Switched Ethernet(AFDX) Network[M]. Stockholm, Sweden: Airlines Electronic Engineering Committee, 2004.

[2] GE Fanuc Embedded System, Inc. AFDX/ARINC 664 protocol tutorial[EB/OL]. http://www.gefanucembedded.com.

[3] Charara H, Scharbarg J L, Ermont J, et al. Methods for Bounding End—to—End Delays on an AFDX Networks [C]//Proceedings of the 18 th Euromicro Conference on Real—time Systems [S l]: IEEE, 2006: 193—202.

[4] 陈昕，路娟，周拥军. AFDX冗余管理机制的仿真 [J]. 计算机工程，2008, 34(23): 92—94.
CHEN Xin, LU Juan, ZHOU Yong—jun. Simulation of AFDX Redundancy Management Mechanism [J]. Computer Engineering, 2008, 34(23): 92—94. (in Chinese)

[5] Lan Land, Jeff Elliott. Virtex—4 and Virtex—5 FPGAs Architecting ARINC 664, Part 7(AFDX) Solutions[EB/OL]. www.xilinx.com.

[6] Forsberg K, Habberstad B, Torin J. FoT25 Systems Architecture WP6, Detailed DMA and DTT UAV architectures [R]//Saab Technical Report [S l]: [s n].

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作者简介：

钟　杰（1964－），男，四川人，硕士，高级工程师，主要研究方向为通信协议、嵌入系统、目标识别、系统集成等；

ZHONG Jie(male) was born in Sichuan Province in 1964. He is now a senior engineer with Master's degree. His research interests include communication protocol, embedded system, surveillance system integration, ect.

Email: zhongjie8573@126.com

何　民（1973－），男，重庆人，工程师，主要从事雷达、目标识别总体技术的研究；

HE Min(male) was born in Chongqing in 1973. He is now an engineer. His research interests include radar surveillance system integration, etc.

王怀胜（1977－），男，山东人，工程师，主要从事软件系统等方面设计；

WANG Huai－sheng(male) was born in Shandong Province in 1977. He is now an engineer. His research interests include system integration software design, etc.

郑　力（1971－），男，四川人，硕士，工程师，主要从事通信技术、信号处理等方面设计。

ZHENG Li(male) was born in Sichuan Province in 1971. He is now an engineer with Master's degree. His research interests include communication technology, digital signal processing, etc.

《电讯技术》征稿启事

《电讯技术》(月刊)创刊于 1958年，由中国西南电子技术研究所主办，系国内外公开发行的、理论与应用相结合的综合性电子专业科技刊物，为中文核心期刊。目前，已被英国 IEE《科学文摘(SA)》INSPEC、美国《剑桥科学文摘(CSA)》、波兰《哥白尼索引(IC)》等国外知名数据和多个中文数据库收录。

本刊主要刊登涉及下列应用方向和技术领域的述评、论文、新概念新技术新产品介绍：

- 电子系统工程　• 通信　• 导航　• 识别
- 飞行器测控　• 卫星应用　• 雷达　• 信息战
- 共性技术(包括天线、射频电路、信号处理、信息处理、监视与控制、时间与频率、先进制造、电磁兼容等)。

本刊栏目有：系统总体技术、信号与信息处理技术、计算机、网络及其应用技术、信道技术、先进制造技术、基础技术、行业动态、述评与展望。

欢迎业内学者、专家及科技人员踊跃投稿。

来稿要求及注意事项：

(1)文稿务必主题明确，论述合理，逻辑严谨，数据可靠，叙述清楚，文字精炼。内容应保守国家机密，并提供所在单位的保密审查证明，引用他人作品应给出来源。

(2)文稿一般不应超过 6 000字，综述稿不超过 8 000字。稿件应附英文题名、作者名、单位名、摘要和关键词，基金项目应注明项目编号。中文题名一般不超过 20个汉字，必要时可加副标题。

(3)摘要应包括目的、方法、结果和结论四要素，即用简洁的语言说明文章要解决的问题，主要工作过程及所采用的技术手段和方法，研究所获得的实验数据、结果及其意义。篇幅以 200～300字为宜。

(4)关键词以 3～8个为宜。为便于文献检索，应尽可能根据《中国图书馆分类法(第四版)》提供中图分类号。

(5)文中涉及的物理量和计量单位应符合国家有关标准。计量单位请用 GB3100－3102－93《量和单位》规定的法定计量单位。注意区分各物理量符号的文种、大、小写、正斜体(矢量和矩阵用黑斜体)、上、下角标等。

(6)插图和表格只给出必要的，且应有图题和表题。插图最好采用计算机制作。照片以黑白为佳，也可采用扫描的电子文档(精度高于 400 dpi tif, jpg, psd等格式均可)。

(7)文稿中引用他人的成果，务请写明原作者姓名、题名、来源，一并在参考文献中给出，并在正文中相应位置进行标示，否则责任由来稿人自负。参考文献只择主要的，未公开发表的文献请勿列入参考文献。书写格式请参见 GB/T 7714－2005文后参考文献著录规则。

(8)请登陆本刊网站 www.teleonline.cn注册后投稿或采用电子邮箱投稿，投稿邮箱：dxjs@swiet.com.cn或 dianxunjishu@china.com，并尽量同时提供 Word和 pdf文档，无需另寄打印稿。来稿请注明作者详细通信地址、联系电话和有效电子邮箱，并注明拟投栏目。

(9)本刊编辑部将在 2个月之内对来稿作出取舍，如逾期未收到处理意见或刊用通知，作者有权对稿件另行处理。稿件一经刊用，本刊将酌情从优支付稿酬并赠送当期样刊，本刊支付的稿酬中已包含作者著作权使用费。请勿一稿多投，否则后果自负。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net